

www.mingrisoft.com



欢迎收看明日科技出品视频教程



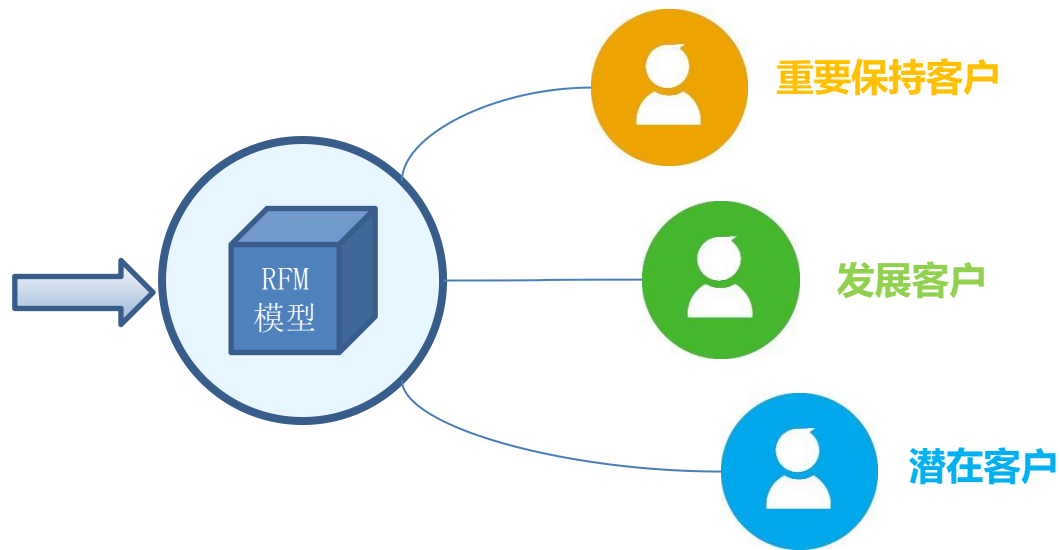
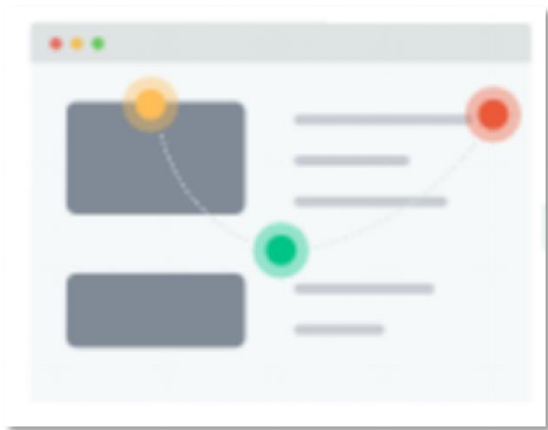
客户价值分析



随着电商行业竞争越来越激烈，推广费用也是越来越高，加之电商法的出台，刷单冲销量的运营思路已不再适应企业需求，而应将更多的思路应转向**客户**，做好**客户运营**才是企业生存的**王道**。

运营好客户，我们首先就要了解客户、分析客户，找出哪些是**重要保持客户**、哪些是**发展客户**、哪些是**潜在客户**，根据不同类别的客户采取不同的营销模式：如分类营销、一对一多样化营销、个性化营销等模式，从而使企业的利润最大化。

应用场景：某淘宝店铺客户多，消费行为复杂，客户价值很难人工评估。

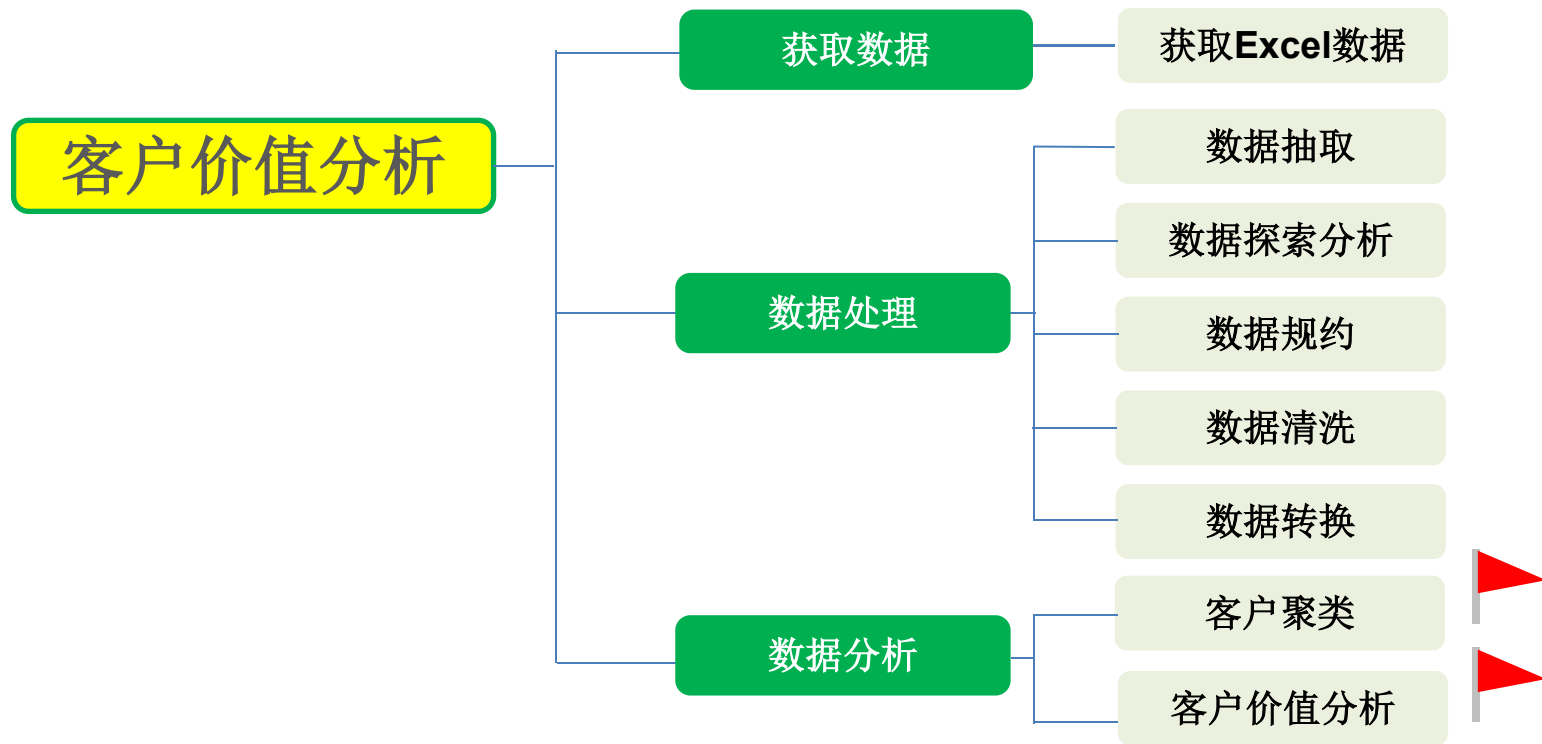




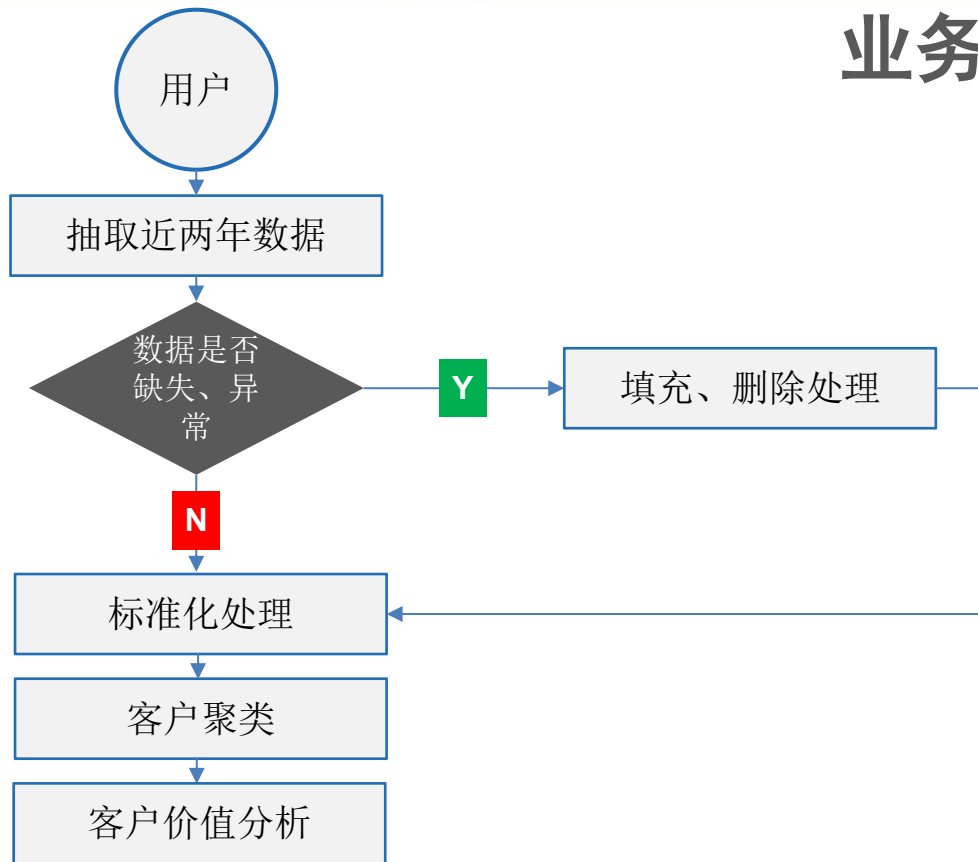
www.mingrisoft.com

系统设计

系统结构图



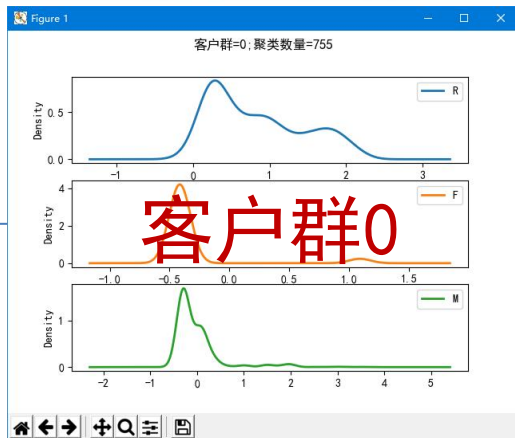
业务流程图





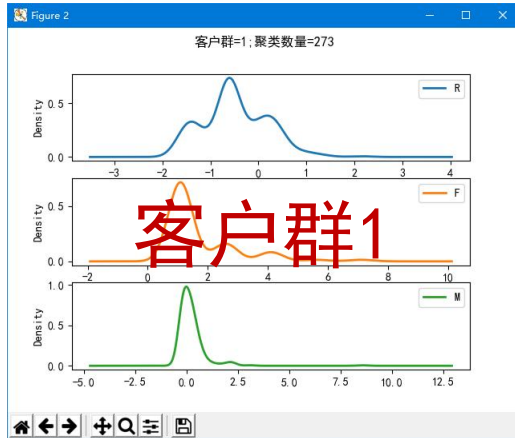
系统预览

755人



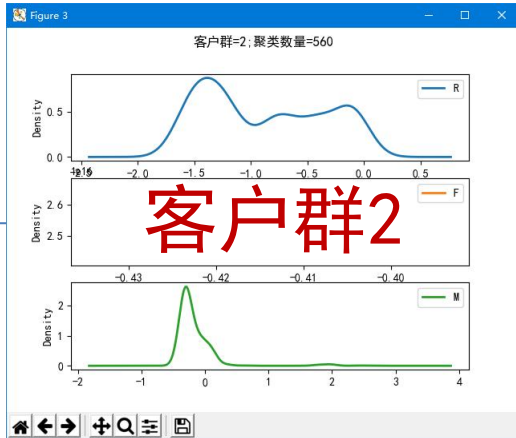
客户群0

273人



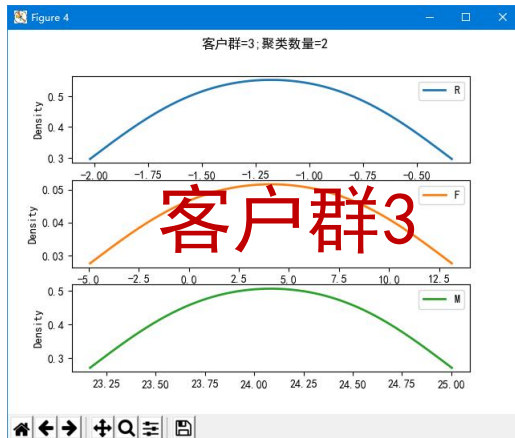
客户群1

560人



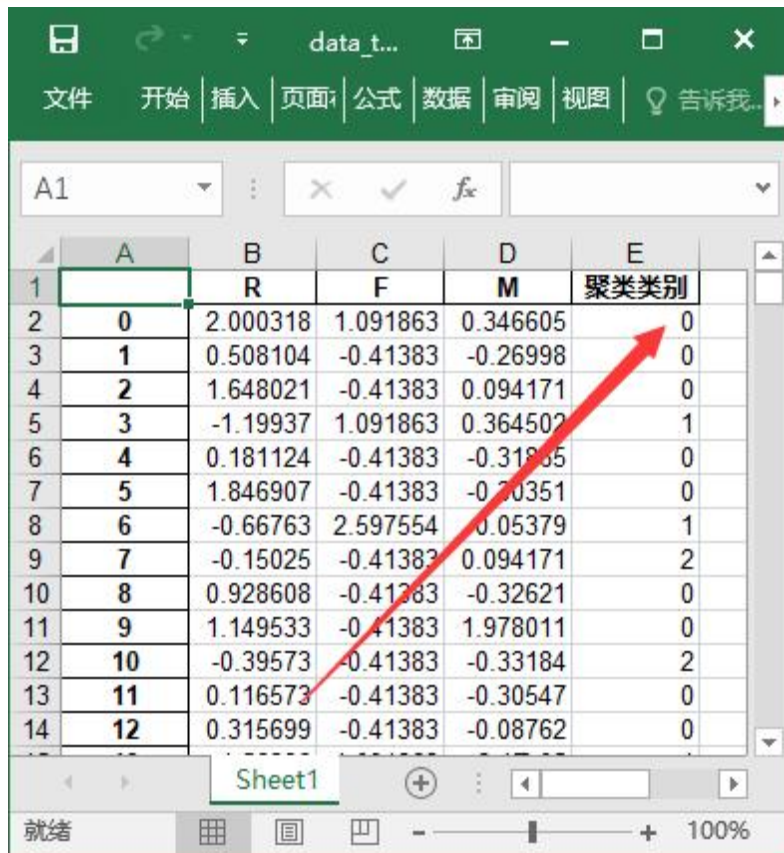
客户群2

2人



客户群3

系统预览



	A	B	C	D	E
1		R	F	M	聚类类别
2	0	2.000318	1.091863	0.346605	0
3	1	0.508104	-0.41383	-0.26998	0
4	2	1.648021	-0.41383	0.094171	0
5	3	-1.19937	1.091863	0.364502	1
6	4	0.181124	-0.41383	-0.31855	0
7	5	1.846907	-0.41383	-0.20351	0
8	6	-0.66763	2.597554	0.05379	1
9	7	-0.15025	-0.41383	0.094171	2
10	8	0.928608	-0.41383	-0.32621	0
11	9	1.149533	-0.41383	1.978011	0
12	10	-0.39573	-0.41383	-0.33184	2
13	11	0.116573	-0.41383	-0.30547	0
14	12	0.315699	-0.41383	-0.08762	0



www.mingrisoft.com

系统开发准备



开发环境及工具 >>>

- 操作系统: **Windows 7** 、 **Windows 10**
- 开发工具: **Pycharm**
- 第三方模块 : **pandas**、 **numpy**、 **matplotlib**、 **sklearn**

项目文件结构 >>>

▼ 客户价值分析	项目文件夹
data	数据文件夹
data_clean.py	数据清洗
data_kmeans.py	客户聚类
data_transform.py	数据转换
data_view.py	数据探索分析



分析方法

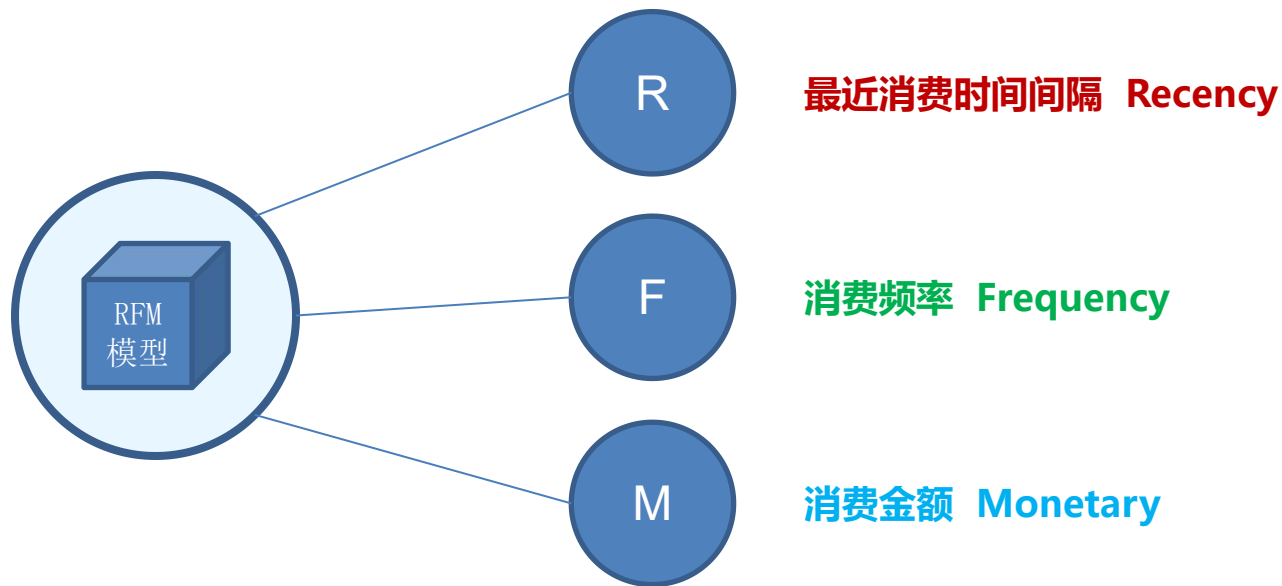


RFM模型

聚类分析

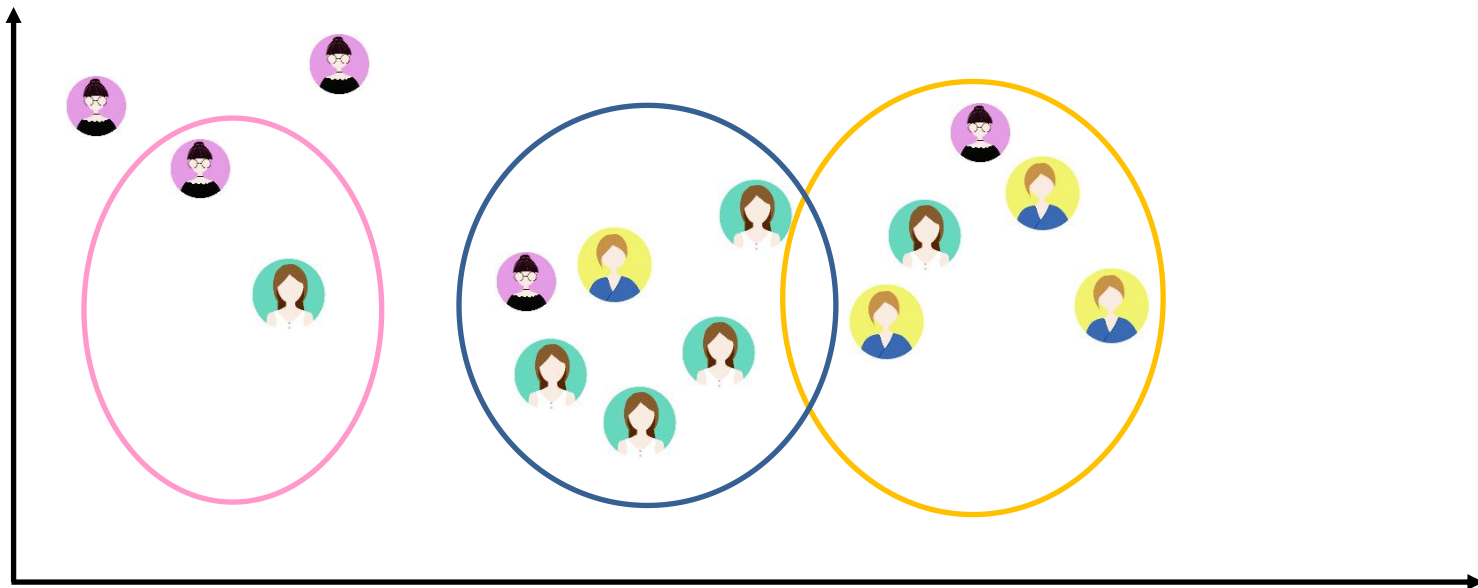
聚类算法

RFM模型 >>>



聚类分析

聚类类似于分类，不同的是聚类划分的类是未知的，也就是说我们不知道应该属于哪类，而是通过一定的算法自动分类。而在实际应用中，聚类就是将数据集中某些方面相似的数据进行分类组织的过程。





聚类分析主要应用领域：

商业

生物

保险行业

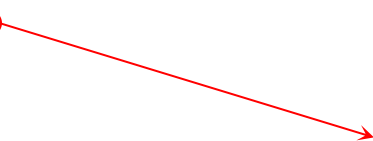
因特网

电子商务

K-means聚类算法

传统的聚类算法包括五类：

- ✓ 划分方法
- ✓ 层次方法
- ✓ 基于密度方法
- ✓ 基于网络方法
- ✓ 基于模型方法



K-means
聚类算法

K-means聚类算法

k均值聚类是给定一个数据点集合和需要的聚类数目 k ， k 由用户指定， k 均值算法根据某个距离函数反复把数据分入 k 个聚类中。

伪代码

```
01 创建 $k$ 个点作为起始质心，可以随机选择（位于数据边界内）
02  当任意一个点的簇分配结果发生改变时
03    对数据集中每一个点
04      对每个质心
05        计算质心与数据点之间的距离
06      将数据点分配到距其最近的簇
07  对每一个簇，计算簇中所有点的均值并将均值作为质心
```



K-means聚类算法

终止条件可以是以下任意一个：

- ✓ 没有（或最小数目）对象被重新分配给不同的聚类。
- ✓ 没有（或最小数目）聚类中心再发生变化。
- ✓ 误差平方和局部最小。



技术准备



- 1 Sklearn模块
- 2 K-means聚类
- 3 Pandas模块

Sklearn模块

Sklearn模块（全称Scikit-learn）是Python的第三方模块，它是机器学习领域当中知名的Python模块之一，它对常用的机器学习算法进行了封装，包括**回归**（Regression）、**降维**（Dimensionality Reduction）、**分类**（Classification）和**聚类**（Clustering）四大机器学习算法。Sklearn具有以下特点：

- ✓ 简单高效的数据挖掘和数据分析工具
- ✓ 让每个人能够在复杂环境中重复使用
- ✓ Sklearn模块是Scipy模块的扩展，是建立在NumPy和Scipy基础上的模块



Sklearn模块

Sklearn模块的安装

✓ 使用pip命令安装

Python版本为2.7以上、NumPy版本1.8以上、SciPy版本0.13.3以上。首先，安装NumPy和SciPy，如果已经安装NumPy和SciPy，那么安装scikit-learn可以在命令提示符下（cmd）使用安装命令：

```
pip install scikit-learn
```

✓ 在Pycharm开发环境下安装



K-means聚类

客户价值分析系统主要是通过Scikit——learn的cluster模块提供的Kmeans函数来处理K-means聚类问题的，首先调用Kmeans类。

调用KMeans类

```
from sklearn.cluster import KMeans
```



K-means聚类

基本语法

```
kmodel = KMeans(n_clusters=8, init=' k-means++' , n_init=10, max_iter=300,  
tol=0.0001,  
precompute_distances=' auto' , verbose=0, random_state=None, copy_x=True, n_jobs=None,  
algorithm=' auto' )
```



常用参数及说明 >>>

参数	说明
n_clusters	整型，默认值8，表示生成的聚类数
init	3个可选值分别为'k-means++'、'random'或者提供一个数组。默认值为'k-means++'
n_init	整型，表示算法的运行次数，默认值为10
max_iter	整型，默认值300，表示每执行一次k-means算法的最大迭代次数
tol	float类型，表示算法收敛的阈值，默认值为0.0001
precompute_distances	3个可选值分别为'auto'、True或者False。该参数用于提前计算好样本之间的距离。默认值为'auto'
verbose	整型，默认值=0



常用参数及说明 >>>

参数	说明
random_state	整型，表示随机数生成器的种子。默认值为None
n_jobs	整型，表示指定计算所用的进程数。默认值为1



属性说明

- **cluster_centers_**: 返回**ndarray**。表示分类簇的均值向量
- **labels_**: 返回**ndarray**。表示每个样本所属的簇的标记
- **inertia_**: 返回**ndarray**。表示每个样本距离它们各自最近簇的中心之和



pandas模块

Pandas是Python的一个核心模块，主要用于数据处理与数据分析，它提供了快速、灵活、明确的数据结构，能够简单、直观地处理关系型、标记型数据。



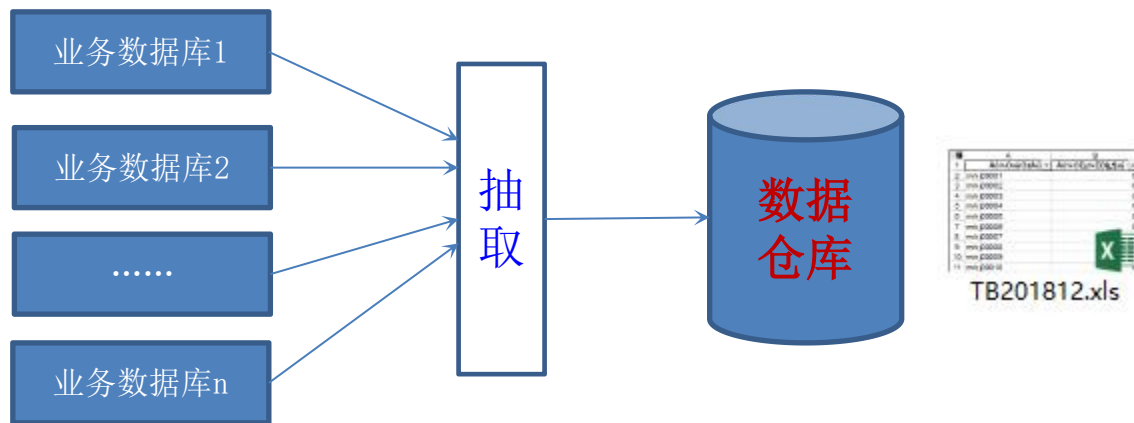
客户价值分析



数据抽取

数据抽取

数据抽取是从数据源中抽取数据的过程。



淘宝电商存在大量的历史销售数据，我们从中抽取近两年的数据
2017年1月1日——2018年12月31日



www.mingrisoft.com

数据探索分析

数据探索分析 >>>

数据探索分析主要分析与客户价值RFM模型有关的数据是否存在数据缺失、数据异常的情况，分析出数据的规律。

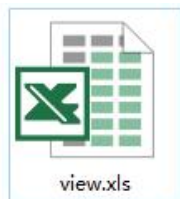
主要使用：**describe函数**

A	B	C	D	E
	空值数	最大值	最小值	
订单付款时间	512			
买家会员名	0			
买家实际支付金额	0	13246.8	0	
数据采集时间	0			

开发步骤



最终实现效果 >>>



	A	B	C	D
1		空值数	最大值	最小值
2	订单付款时间	512		
3	买家会员名	0		
4	买家实际支付金额	0	13246.8	0
5	数据采集时间	0		
6				



www.mingrisoft.com

数据处理



开发步骤





数据规约

数据规约是指在接近或保持原始数据完整性的同时将数据集规模减小，以提高数据处理的速度。



买家会员名	买家实际支付时间	买家实际支付金额	买家应付货款	买家支付宝账	宝贝总数	宝贝标题	宝贝种	店铺	店铺名	总金额	收货人姓	收货地	售后交易
mrkj00001	0	143.64	143.64		1	C#学习黄金组合套	1	0	明日科技	143.64	**	***	电商订
mrkj00002	0	55.86	55.86 *		1	C语言精彩编程200例	1	0	明日科技	55.86	**	***	电商订
mrkj00003	0	55.86	55.86 *		1	Java精彩编程200例	1	0	明日科技	55.86	**	***	电商订
mrkj00004	0	48.86	48.86 *		1	零基础学C语言从入门到精通	1	0	明日科技	48.86	**	***	电商订
mrkj00005	0	0	268 *		1	明日科技 PHP编程从入门到精通	1	0	明日科技	268	**	***	电商订
mrkj00006	0	258	258 *		1	明日科技 Java编程从入门到精通	1	0	明日科技	258	**	***	电商订
mrkj00007	0	62.35	52.35 *		1	Java项目开发全程实录	1	0	明日科技	62.35	**	***	电商订
mrkj00008	0	48.86	48.86 *		1	Java Web项目开发从入门到精通	1	0	明日科技	48.86	**	***	电商订
mrkj00009	0	48.86	48.86 *		1	零基础学C语言从入门到精通	1	0	明日科技	48.86	**	***	电商订
mrkj00010	0	268	268 *		1	明日科技 C#编程从入门到精通	1	0	明日科技	268	**	***	电商订
mrkj00011	0	55.86	55.86 *		1	Visual Basic精彩编程200例	1	0	明日科技	55.86	**	***	电商订
mrkj00012	0	152.6				PHPHTML5+CSS3全彩案例精解	3	0	明日科技	152.6	**	***	电商订
mrkj00013	0	0				PHP全彩案例精解	3	0	明日科技	152.6	**	***	电商订
mrkj00014	0	167.58				asp.net全彩案例精解	3	0	明日科技	167.58	**	***	电商订
mrkj00015	0	268	268 *		1	明日科技 Visual C++项目开发实战	1	0	明日科技	268	**	***	电商订
mrkj00016	0	55.86	55.86 *		1	零基础学C语言从入门到精通	1	0	明日科技	55.86	**	***	电商订
mrkj00017	0	55.86	55.86 *		1	零基础学C语言从入门到精通	1	0	明日科技	55.86	**	***	电商订
mrkj00018	0	55.86	55.86 *		1	零基础学C语言从入门到精通	1	0	明日科技	55.86	**	***	电商订
mrkj00019	0	55.86	55.86 *		1	零基础学C语言从入门到精通	1	0	明日科技	55.86	**	***	电商订
mrkj00020	0	69.85	59.85 *		1	HTML5+CSS3入门到精通	1	0	明日科技	69.85	**	***	电商订
mrkj00021	0	0	299 *		0		0	0	明日科技	299	**	***	电商订
mrkj00022	0	268	268 *		1	明日科技 JavaWeb项目开发实战	1	0	明日科技	268	**	***	电商订
mrkj00023	0	48.86	48.86 *		1	C++项目开发实战从入门到精通	1	0	明日科技	48.86	**	***	电商订
mrkj00024	0	0	47.88 *		1	零基础学HTML5+CSS3全彩案例精解	1	0	明日科技	47.88	**	***	电商订
mrkj00025	0	143.64	143.64 *		1	C#学习黄金组合套	1	0	明日科技	143.64	**	***	电商订
mrkj00026	0	143.64	143.64 *		1	C#学习黄金组合套	1	0	明日科技	143.64	**	***	电商订
mrkj00027	0	55.86	55.86 *		1	Visual Basic精彩编程200例	1	0	明日科技	55.86	**	***	电商订
mrkj00028	0	292.23	282.23 *		4	MySQL从入门到精通	4	0	明日科技	292.23	**	***	电商订
mrkj00029	0	55.86	55.86 *		1	零基础学C#全彩案例精解	1	0	明日科技	55.86	**	***	电商订
mrkj00030	0	55.86	55.86 *		1	零基础学PHP全彩案例精解	1	0	明日科技	55.86	**	***	电商订
mrkj00031	0	55.86	55.86 *		1	零基础学PHP全彩案例精解	1	0	明日科技	55.86	**	***	电商订

编写相关代码 >>>

指定Excel文件

读取Excel文件

选取需要的数据

```
aa = r'TB201812.xls'
```

```
df = pd.DataFrame(pd.read_excel(aa))
```

```
df1=df[['订单付款时间', '买家会员名', '买家实际支付金额', '数据采集时间']]
```



www.mingrisoft.com

数据清洗



数据清洗

通过前面的数据探索分析，我们发现在淘宝电商历史销售数据中存在一些**缺失值**，例如“**订单付款日期**”为空、“**买家实际支付金额**”最小值为0，下面将这部分数据清理掉，关键代码如下：

```
#去除空值，订单付款时间非空值才保留
```

```
#去除买家实际支付金额为0的记录
```

```
df1=df1[df1['订单付款时间'].notnull() & df1['买家实际支付金额'] !=0]
```



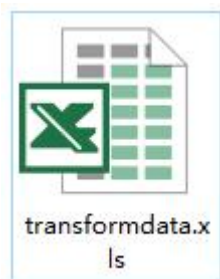
数据转换



数据转换

数据转换是将数据转换成“适当的”格式，以适应**数据分析**和**数据挖掘算法**的需要。下面将清理后的数据进行标准化处理。

最终实现效果 >>>



	A	B	C
1	R	F	M
2	2.000318	1.091863	0.346605
3	0.508104	-0.41383	-0.26998
4	1.648021	-0.41383	0.094171
5	-1.19937	1.091863	0.364502
6	0.181124	-0.41383	-0.31865
7	1.846907	-0.41383	-0.30351
8	-0.66763	2.597554	-0.05379
9	-0.15025	-0.41383	0.094171
10	0.928608	-0.41383	-0.32621
11	1.149533	-0.41383	1.978011
12	-0.39573	-0.41383	-0.33184
13	0.116573	-0.41383	-0.30547
14	0.315699	-0.41383	-0.08762
15	-1.56386	1.091863	-2.1E-05
16	-1.33391	1.091863	0.070133
17	-0.66813	-0.41383	-0.30547
18	-1.46583	-0.41383	-0.38244
19	-0.44294	-0.41383	-0.29228



www.mingrisoft.com

客户聚类

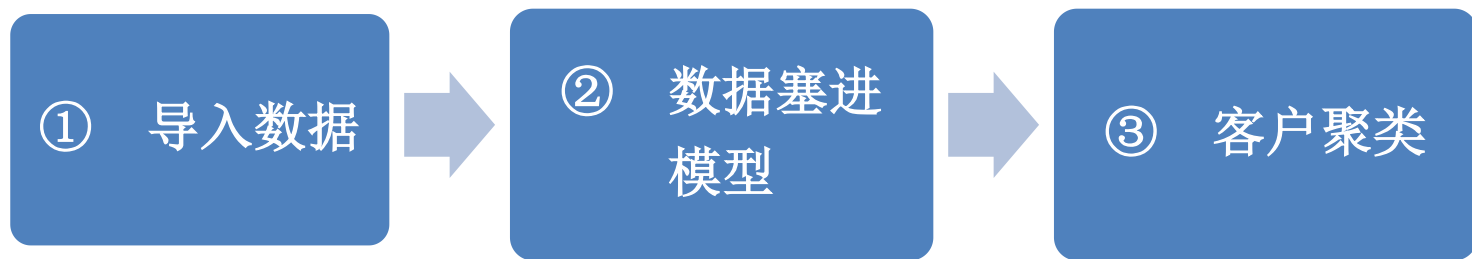


客户聚类

客户聚类主要使用Python第三方模块Sklearn模块中提供的K-means聚类方法对客户数据进行分类。根据业务需要，这里分为4类。



开发步骤



最终实现效果 >>>



	A	B	C	D	E
1		R	F	M	聚类类别
2	0	2.000318	1.091863	0.346605	1
3	1	0.508104	-0.41383	-0.26998	1
4	2	1.648021	-0.41383	0.094171	1
5	3	-1.19937	1.091863	0.364502	2
6	4	0.181124	-0.41383	-0.31865	1
7	5	1.846907	-0.41383	-0.30351	1
8	6	-0.66763	2.597554	-0.05379	2
9	7	-0.15025	-0.41383	0.094171	0
10	8	0.928608	-0.41383	-0.32621	1
11	9	1.149533	-0.41383	1.978011	1
12	10	-0.39573	-0.41383	-0.33184	0
13	11	0.116573	-0.41383	-0.30547	1
14	12	0.315699	-0.41383	-0.08762	1
15	13	-1.56386	1.091863	-2.1E-05	2
16	14	-1.33391	1.091863	0.070133	2
17	15	-0.66813	-0.41383	-0.30547	0
18	16	-1.46583	-0.41383	-0.38244	0
19	17	-0.44294	-0.41383	-0.29228	0
20	18	-1.26461	1.091863	-0.07302	2
21	19	-0.19214	-0.41383	0.094171	0
22	20	-0.47995	-0.41383	0.094171	0
23	21	-0.48609	-0.41383	-0.30547	0
24	22	1.511777	-0.41383	-0.21346	1
25	23	-1.51109	1.091863	-0.24635	2
26	24	0.290726	-0.41383	-0.30547	1
27	25	-0.57908	5.608936	0.505187	2
28	26	-0.49479	-0.41383	0.094171	0



客户价值分析



客户价值分析结果解析 >>>

	R	F	M	聚类数量
0	-0.881926	-0.413828	-0.162872	561
1	0.834483	-0.333845	-0.026018	754
2	-1.179039	4.103245	24.084877	2
3	-0.477530	1.742674	0.230608	273

客户价值分析结果解析

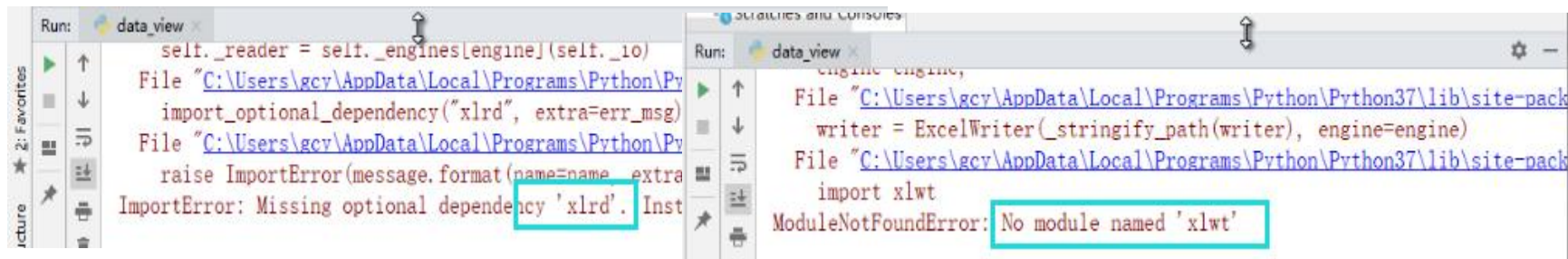
R	F	M	客户类别	客户数	排名
低 	高 	高 	重要保持客户	560 人	1
低 	高 	低 	一般保持客户	273 人	2
高 	低 	低 	一般发展客户	755 人	3
低 	低 	高 	重要挽留客户	2	4



常见问题与解决

常见错误与解决 >>>

➤ 1、缺少模块导致程序运行错误



```
Run: data_view x
self._reader = self._engines[engine](self._io)
File "C:\Users\gcy\AppData\Local\Programs\Python\Py
import_optional_dependency("xlrd", extra=err_msg)
File "C:\Users\gcy\AppData\Local\Programs\Python\Py
raise ImportError(message.format(name=name, extra
ImportError: Missing optional dependency 'xlrd'. Inst

Run: data_view x
engine=engine,
File "C:\Users\gcy\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\site-pack
writer = ExcelWriter(_stringify_path(writer), engine=engine)
File "C:\Users\gcy\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\site-pack
import xlwt
ModuleNotFoundError: No module named 'xlwt'
```

➤ 2、模块版本不适合导致程序运行错误



```
data_kmeans x
from sklearn.cluster import KMeans
File "C:\Users\gcy\AppData\Roaming\Python\Python37\site-packages\sklearn\__init__.py", line
from .utils._show_versions import show_versions
File "C:\Users\gcy\AppData\Roaming\Python\Python37\site-packages\sklearn\utils\_show_versi
from ._openmp_helpers import _openmp_parallelism_enabled
ImportError: DLL load failed: 找不到指定的模块。
```


常见错误与解决 >>>

➤ 3、Excel文件打开时程序运行错误

```
data_transform x
File "C:\Users\gcy\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\site-packages\pandas\core\generic.py",
  engine=engine,
File "C:\Users\gcy\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\site-packages\pandas\io\formats\excel.
  writer.save()
File "C:\Users\gcy\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\site-packages\pandas\io\excel\ _xlwt.py
  return self.book.save(self.path)
File "C:\Users\gcy\AppData\Roaming\Python\Python37\site-packages\xlwt\Workbook.py", line 710, in sav
  doc.save(filename_or_stream, self.get_biff_data())
File "C:\Users\gcy\AppData\Roaming\Python\Python37\site-packages\xlwt\CompoundDoc.py", line 262, in
  f = open(file name or filelike obj, 'w+b')
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: './data/transformdata.xls'
```

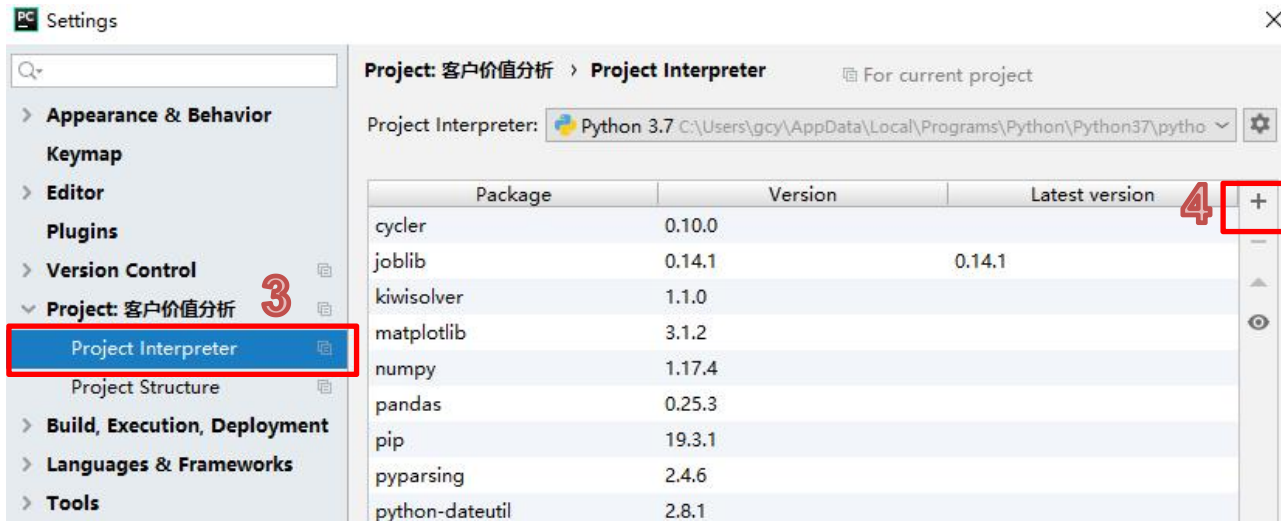
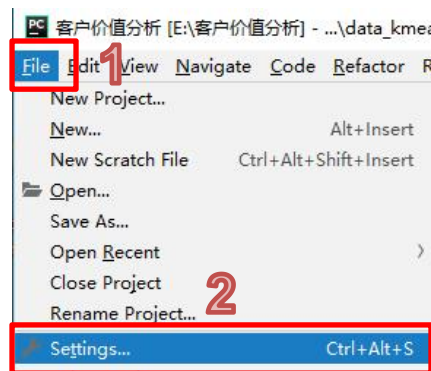
注意事项 >>>

➤ 4、数据结果保存Excel文件时

```
data=pd.read_excel(datafile)
data=data[['R','F','买家实际支付金额']]
data=(data-data.mean(axis=0))/(data.std(axis=0))
data.columns=['R','F','M']
print(data)
data.to_excel(transformfile, index=False)
```

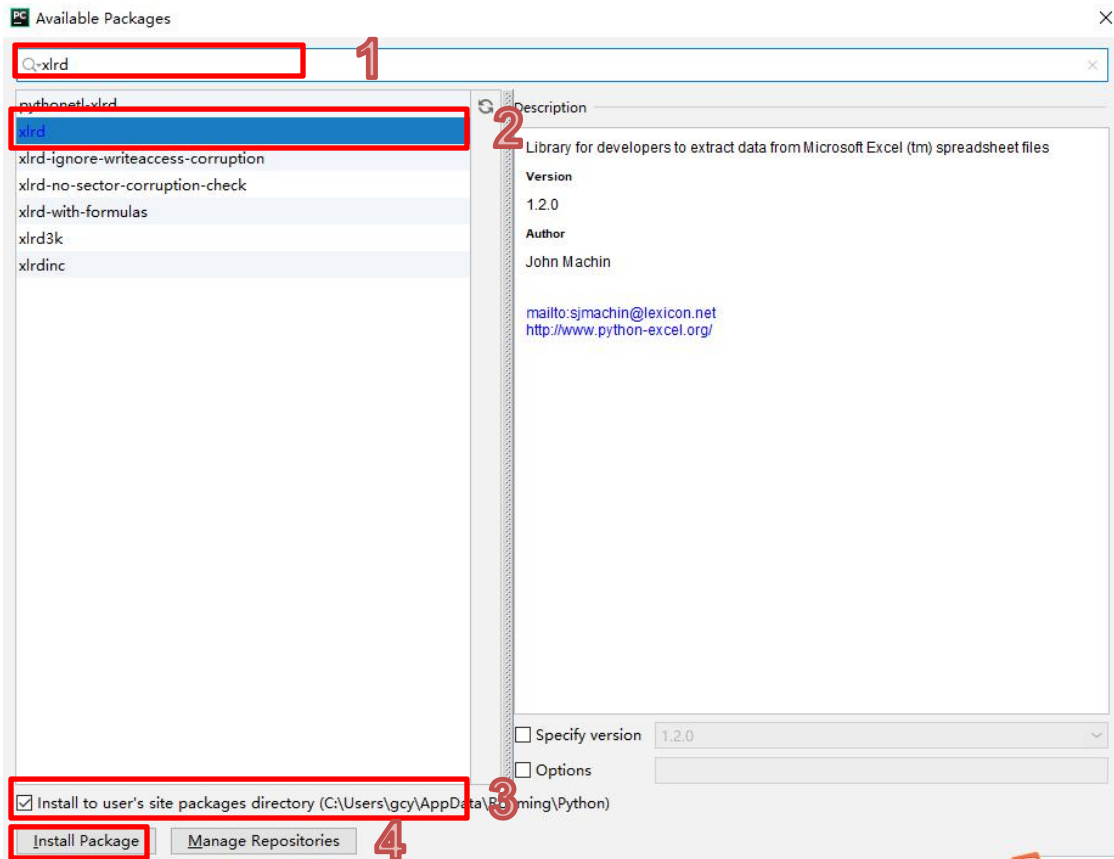
注意：index参数，是否输出索引

安装缺失的模块



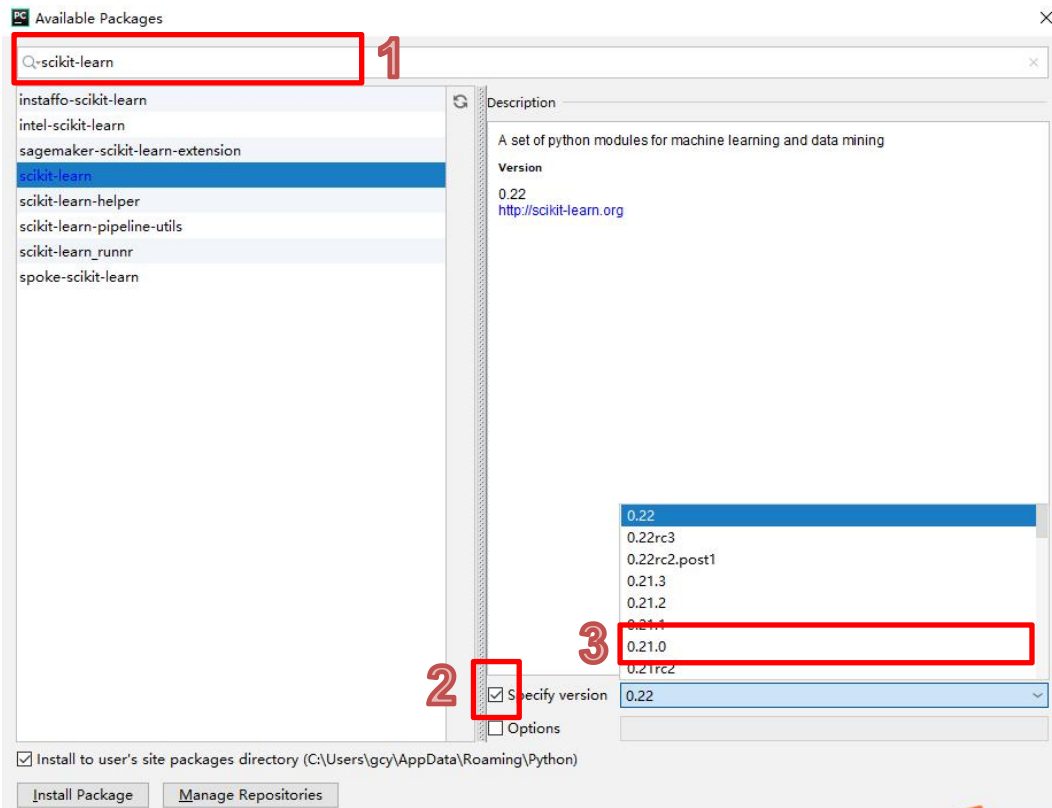
安装缺失的模块

在Available Packages窗口的搜索框中输入模块名称，比如xlrd，模块搜索到后勾选安装复选框，然后单击Install Package按钮即可安装该模块。



模块安装版本选择

在File菜单中选择
Settings打开Available
Packages窗口，在该窗口中找
到Specify version复选框，
在下拉列表中选择0.21.0版本





www.mingrisoft.com

E-mail : mingrisoft@mingrisoft.com

**时间留给知识 梦想靠近现实
你的成功 有我们陪伴.....**

如果学习过程中有疑问，大家可通过E-mail与我们联系
我们将为您解答！

Thank you